

Corrigé type Série d'exercices N°3 Analyse1

Exercice 1:

1) $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{2-x}},$

$$f \text{ est définie} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ 2-x \geq 0 \\ \sqrt{x} + \sqrt{2-x} \neq 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \geq 0 \\ x \leq 2 \\ \sqrt{x} + \sqrt{2-x} \neq 0 \end{cases}$$

or, pour $0 \leq x \leq 2$, $\sqrt{x} + \sqrt{2-x} \geq 0$, et $\sqrt{x} + \sqrt{2-x} = 0$ si $x = 0$ et $x = 2$,

ce qui est impossible. Donc $D_f = [0, 2]$.

2) $f(x) = \ln(\sqrt{1-x^2}),$

$$f \text{ est définie} \Leftrightarrow \begin{cases} 1-x^2 \geq 0 \\ \sqrt{1-x^2} > 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} x \in [-1, 1] \\ x^2 \neq 1 \end{cases} \Leftrightarrow x \in]-1, 1[.$$

3) $f(x) = \sqrt{\cos 2x},$

$$f \text{ est définie} \Leftrightarrow \cos 2x \geq 0 \Leftrightarrow 2x \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] + 2k\pi.$$

$$\text{Donc } D_f = \left[-\frac{\pi}{4} + k\pi, \frac{\pi}{4} + k\pi\right].$$

4) $f(x) = x^x,$

On a par définition, si $a > 0$, alors $a^x = e^{x \ln a}$.

Donc si $x > 0$, alors $x^x = e^{x \ln x}$. Donc $D_f =]0, +\infty[$,

(mais attention dans ce cas le x qui doit être positif est celui de la base pas celui de la puissance).

il faut aussi savoir que

(1) $x \mapsto x^n$ est définie sur $\mathbb{R}$ si $n \in \mathbb{N}$ et indépendant de x .

(2) $x \mapsto x^p$ est définie sur $\mathbb{R}^*$ si $p \in \mathbb{Z}$ et indépendant de x .

(3) $x \mapsto a^x$ est définie sur $\mathbb{R}$ si $a > 0$ et indépendant de x .

5) $f(x) = \frac{1}{1-[x]},$

f est définie $\Leftrightarrow 1 - [x] \neq 0 \Leftrightarrow x \notin [1, 2[$, car $[x] = 1 \Leftrightarrow x \in [1, 2[$. Donc
 $D_f =]-\infty, 1[\cup [2, +\infty[$.

Exercice 2: a)

$$1) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2 + x + 5}{2x^2 + 80} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{-3x^2}{2x^2} = \frac{-3}{2}.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right), \text{ on a}$$

$$0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} \left| x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right| = \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \left| \cos\left(\frac{1}{x}\right) \right| \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \times 1 = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0,$$

ou)

$$\begin{aligned} -1 &\leq \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 1 \Rightarrow -x^2 \leq x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq x^2 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (-x)^2 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \\ &\Rightarrow 0 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) \leq 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x^2 \cos\left(\frac{1}{x}\right) = 0. \end{aligned}$$

$$3) \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor, \text{ on a}$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{x} - 1 &< \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq \frac{1}{x} \Rightarrow 1 - x < x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} (1 - x) \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq 1 \\ &\Rightarrow 1 \leq \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor \leq 1 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0} x \left\lfloor \frac{1}{x} \right\rfloor = 1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 4) \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \ln\left(\sqrt[3]{1 + 2/x^3}\right) &= \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \ln\left(1 + 2/x^3\right)^{\frac{1}{3}} = \lim_{x \rightarrow 0} x^3 \frac{1}{3} \ln\left(1 + 2/x^3\right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2}{3} \frac{\ln\left(1 + 2/x^3\right)}{2/x^3} = \frac{2}{3} \cdot \left(\text{car } \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} = 1\right). \end{aligned}$$

$$5) \lim_{x \rightarrow +\infty} (2\sqrt{x} + \sqrt{x} \sin x). \text{ On a pour tout } x \text{ positif :}$$

$$2\sqrt{x} + \sqrt{x} \sin x \geq 2\sqrt{x} - \sqrt{x} = \sqrt{x}.$$

$$\text{Puisque } \lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{x} = +\infty, \text{ alors } \lim_{x \rightarrow +\infty} (2\sqrt{x} + \sqrt{x} \sin x) = +\infty.$$

b) Calculer les limites suivantes en utilisant les fonctions équivalentes :

$$1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} = \frac{0}{0} \text{ (FI)}, \text{ on sait que : } tg 2x \underset{0}{\sim} 2x, \left(\text{puisque } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x} = 1 \right)$$

$$\text{donc } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan 2x}{x} \underset{0}{\sim} \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x}{x} = 2.$$

$$2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \cos x - \cos 2x}{\tan^2 x} = \frac{0}{0} \text{ (FI)}.$$

On sait que $1 - \cos x \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}x^2 \Rightarrow 1 - \cos(2x) \underset{0}{\sim} \frac{1}{2}(2x)^2$ et $\tan y \underset{0}{\sim} y$, donc

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{2 - \cos x - \cos 2x}{\tan^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}(2x)^2}{x \times x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{5}{2}x^2}{x^2} = \frac{5}{2}.$$

$$\mathbf{3)} \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 2\pi x}{\sin 5\pi x} = \frac{0}{0} \text{ (FI).}$$

On pose $y = x - 1 \Rightarrow y \rightarrow 0$, et $x = y + 1$, donc

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 2\pi x}{\sin 5\pi x} &= \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 2\pi(y+1)}{\sin 5\pi(y+1)} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{\sin 2\pi y}{-\sin 5\pi y} = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{2\pi y}{-5\pi y} = \frac{-2}{5}. \\ &\quad \left(\text{car : } \sin y \underset{0}{\sim} y, \quad \sin(\alpha + \pi) = -\alpha. \right) \end{aligned}$$

$$\mathbf{4)} \quad * \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \cdot \ln[1 + \ln(1+x)] = -\infty \times 0 \text{ (FI).}$$

On sait que $\ln(1+x) \underset{0}{\sim} x$

$$\begin{aligned} &\Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \cdot \ln[1 + \ln(1+x)] = \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x \cdot \ln[1+x] \\ &= \lim_{x \rightarrow 0^+} (\ln x) \cdot (x) = 0 \quad (\text{limite usuelle}) \end{aligned}$$

Exercice 3: Soit la fonction f définie par :

$$f(x) = \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)$$

$$\mathbf{1)} \quad D_f = \left\{ x \in \mathbb{R} \text{ / } x \neq 0 \text{ et } \underbrace{\frac{e^x + e^{-x}}{2}}_{\text{vraie}} > 0 \right\} \Leftrightarrow x \neq 0$$

$$\Leftrightarrow x \in]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[\Rightarrow \boxed{D_f =]-\infty, 0[\cup]0, +\infty[}$$

$$\mathbf{2)} \quad \forall x \in D_f; \quad x \neq 0 \Leftrightarrow -x \neq 0 \Leftrightarrow -x \in D_f \Rightarrow D_f \text{ est symétrique}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \forall x \in D_f; \quad f(-x) &= \frac{1}{-x} \ln \left(\frac{e^{-x} + e^{-(-x)}}{2} \right) = \frac{1}{-x} \ln \left(\frac{e^{-x} + e^{+x}}{2} \right) = -f(x) \\ &\Rightarrow f \text{ est impaire.} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \mathbf{3)} \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \ln \left(\frac{e^x}{2} \right) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} (\ln e^x - \ln 2) \\ &= \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} (x - \ln 2) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(1 - \frac{\ln 2}{x} \right) = 1 \end{aligned}$$

$$\Rightarrow \boxed{\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = -1}$$

Exercice 4: Soit h la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par

$$h(x) = \begin{cases} x^2 - 3x, & x \in]-\infty, 2[\\ 2x + b, & x \in [2, +\infty[\end{cases}$$

- h est continue en $2 \Leftrightarrow \lim_{x \nearrow 2} h(x) = \lim_{x \searrow 2} h(x) = h(2)$.

$$\left. \begin{array}{l} \lim_{x \nearrow 2} h(x) = 2^2 - 3 \times 2 = 4 - 6 = -2 \\ \lim_{x \searrow 2} h(x) = h(2) = 2 \times 2 + b = 4 + b \end{array} \right\} \Rightarrow 4 + b = -2 \Rightarrow \boxed{b = -6}.$$

Exercice 5: Etudier dans chacun des cas suivants si la fonction f est prolongeable par continuité.

- 1) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$, $D_f = \mathbb{R}^*$, f est continue sur $\mathbb{R}^*$.

- $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} = 1$. Donc le prolongement continu de f , noté $\tilde{f}$, est donné par

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0. \end{cases}$$

- 2) $f(x) = \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}}$, $D_f = \mathbb{R}^*$, f est continue sur $\mathbb{R}^*$,

En effet,

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} &= +\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 0, \text{ et} \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{1}{1 + e^{\frac{1}{x}}} &= -\infty \Rightarrow \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = 1 \neq 0. \end{aligned}$$

Donc f n'admet pas un prolongement par continuité en 0.

(On peut bien entendu prolonger f par continuité en 0 à droite et on peut aussi prolonger à gauche de 0).

- 3) $f(x) = \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x}}{1 - \cos x}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$; $\alpha \geq 2$; $x \in [-\pi, \pi]$).

- f est définie si $1 - \cos x \neq 0 \Leftrightarrow x \neq 2k\pi$, ($k \in \mathbb{Z}$).

Donc $D_f = [-\pi, \pi] - \{0\}$.

- Pour étudier le prolongement par continuité de f sur D_f on calcule :

$$\begin{aligned}\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x}}{1 - \cos x} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x}}{2 \sin^2 \frac{x}{2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x}}{2 \frac{x^2}{4}} \quad \left(\text{car } \cos x = \cos^2 \frac{x}{2} - \sin^2 \frac{x}{2} \text{ et } \sin x \underset{0}{\sim} x \right) \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} 2x^{\alpha-2} \sin \frac{1}{x}.\end{aligned}$$

- Si $\alpha = 2$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2 \sin \frac{1}{x} \nexists$.
- Si $\alpha > 2$: $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0} 2x^{\alpha-2} \sin \frac{1}{x} = 0$.

Alors on peut prolonger f par continuité dans le cas où $\alpha > 2$ et son prolongement g défini par

$$g(x) = \begin{cases} \frac{x^\alpha \sin \frac{1}{x}}{1 - \cos x}, & \text{si } x \in [-\pi, \pi] - \{0\}, \\ 0, & \text{si } x = 0. \end{cases}$$

Exercice 6. posons $\boxed{f(x) = 1 + \sin x - x^2}$. f est définie, continue sur $[0, \pi]$ et on a

$$f(0) = 1 \quad \text{et} \quad f(\pi) = 1 - \pi^2 < 0.$$

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires : $\exists c \in]0, \pi[: f(c) = 0$.

Exercice 7*. Posons

$$g(x) = f(x) - f(x-1) \quad \text{sur} \quad [0, 1]$$

Alors g est continue sur $[0, 1]$. De plus

$$g(0) = f(0) - f(-1) \quad \text{et} \quad g(1) = f(1) - f(0).$$

Puisque $f(1) = f(-1)$, alors $g(0) = -g(1)$ et donc $g(0)g(1) < 0$.

Donc d'après le théorème des valeurs intermédiaires :

$$\exists c \in]0, 1[: g(c) = 0, \text{ i.e. } \exists c \in]0, 1[: f(c) = f(c-1).$$

Exercice 8. Soit la fonction f définie de $[0, 1]$ dans $\mathbb{R}$, par :

$$f(x) = \frac{x}{x^2 + 1}.$$

a) Montrons que f est strictement monotone.

Soit $(x_1, x_2) \in [0, 1] \times [0, 1]$, supposons que $x_1 > x_2$. On a

$$f(x_1) - f(x_2) = \frac{(x_1 - x_2)(1 - x_1x_2)}{(x_1^2 + 1)(x_2^2 + 1)},$$

donc le signe de $f(x_1) - f(x_2)$ est celui de $(1 - x_1x_2)$, mais

$$0 \leq x_1 \leq 1 \text{ et } 0 \leq x_2 \leq 1 \text{ donc: } 1 - x_1 x_2 \geq 0 \Rightarrow f(x_1) - f(x_2) > 0.$$

f est alors strictement croissante, donc f est strictement monotone.

- b) f étant continue sur $[0, 1]$, strictement monotone donc elle est bijective de $[0, 1]$ sur $f([0, 1]) = \left[0, \frac{1}{2}\right]$.

Déterminons f^{-1} :

f^{-1} est définie sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ à valeurs dans $[0, 1]$, continue et strictement

croissante sur $\left[0, \frac{1}{2}\right]$. De plus par définition on a pour $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ et $y \in [0, 1]$

:

$$y = f^{-1}(x) \Leftrightarrow x = f(y) \Rightarrow y = ?$$

$$\text{donc } x = \frac{y}{1+y^2} \Leftrightarrow xy^2 - y + x = 0$$

ce qui donne pour $x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$ une unique solution : $y = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x} \in]0, 1]$.

$$\text{D'où } f^{-1}(x) = \frac{1 - \sqrt{1 - 4x^2}}{2x}.$$

• **Rappel:** limites usuelles

$$\begin{aligned} 1) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x} &= 1, & 2) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{x^2} &= \frac{1}{2} \\ 3) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{x} &= 1, & 4) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\ln(1+x)}{x} &= 1 \\ 5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\ln(x)}{x} &= 0, & 6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \ln(x) &= -\infty \\ 7) \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\operatorname{sh} x}{x} &= 1, & 8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan(x)}{x} &= 1. \\ 9) \lim_{x \rightarrow 0^+} x \ln(x) &= 0. \end{aligned}$$

- Les limites usuelles en 0, nous donnent les équivalents suivants au voisinage de 0 :

$$\begin{aligned} \bullet \sin x &\sim x & \bullet \tan x &\sim x & \bullet 1 - \cos x &\sim \frac{x^2}{2} & \bullet \ln(1+x) &\sim x \\ \bullet [e^x - 1] &\sim x & \bullet (1+x)^\alpha - 1 &\sim \alpha x & \bullet \operatorname{sh} x &\sim x. \end{aligned}$$